

Electricidad I:

Conceptos básicos

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
2 de agosto de 2026

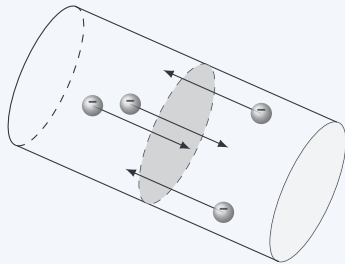
TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Corriente

En un material conductor los electrones libres se mueven en todas direcciones, el efecto neto es cero

No existe una fuerza externa que los obligue a moverse en una dirección particular y por lo tanto no hay corriente



Corriente

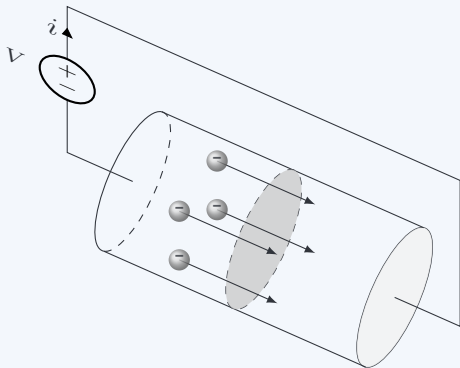
La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga eléctrica a través de un punto o una región.

$$i = \frac{dq}{dt}$$

donde i es la corriente en amperes (A), q es la carga en coulombs (C), y t es el tiempo en segundos (s)

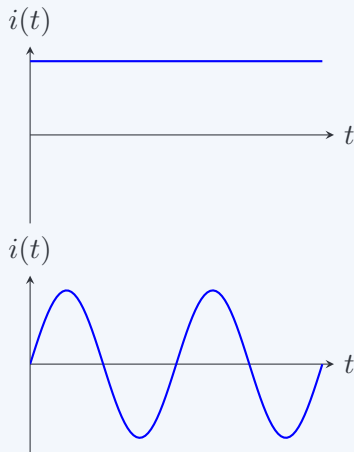
$$1 \text{ A} = 1 \text{ Cs}^{-1}$$

Por convención, la dirección de la corriente es opuesta a la dirección en la que fluyen los electrones



Corriente directa y alterna

- La corriente directa permanece constante en el tiempo
- La corriente alterna invierte periódicamente su dirección y cambia su magnitud continuamente a lo largo del tiempo



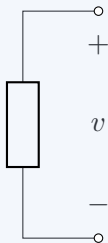
Voltaje

Voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos a y b . Físicamente, es la energía que se requiere para mover una carga unitaria desde a hasta b

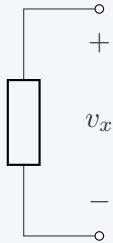
$$v = \frac{dw}{dq}$$

donde v es el voltaje en voltios (V), w es la energía en joules (J) y q es la carga en coulombs (C)

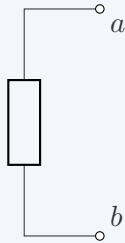
$$1 \text{ V} = 1 \text{ J C}^{-1}$$



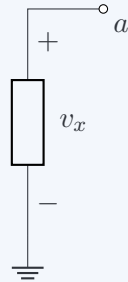
Representaciones del voltaje



$$v_x = v_+ - v_-$$



$$v_{ab} = v_a - v_b$$



$$v_x = v_a - 0$$

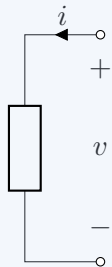
Potencia

La potencia es la tasa de transferencia de energía eléctrica en un circuito. Se obtiene al multiplicar la corriente por el voltaje

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = v \cdot i$$

donde p es la potencia en watts (W)

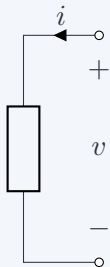
$$1 \text{ W} = 1 \text{ Js}^{-1}$$



$$p = v \cdot i$$

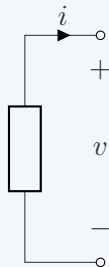
Convención pasiva de potencia

Pasivos



$$p = v \cdot i$$

Activos



$$p = -v \cdot i$$

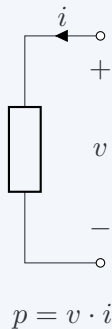
Energía

La energía es la capacidad para realizar trabajo

$$w = \int_{t_0}^t p \, dt = \int_{t_0}^t v \cdot i \, dt$$

donde w es la energía en joules (J), p es la potencia en watts (W) y t es el tiempo de segundos (s)

$$3600 \text{ J} = 1 \text{ W h}$$

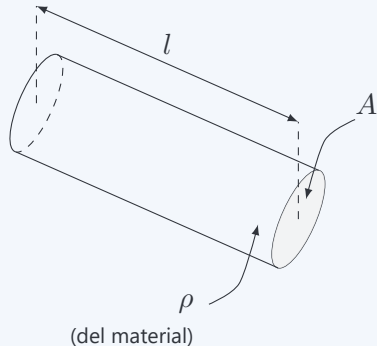


Resistencia y resistividad

La resistencia es una medida de la oposición al flujo de la corriente que exhibe un material

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

donde R es la resistencia en ohms (Ω), ρ es la resistividad en ohm-metro ($\Omega \text{ m}$), l es la longitud en metros (m) y A es el area en metros cuadrados (m^2)

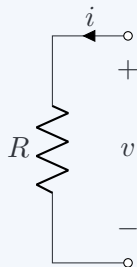


Ley de Ohm

Existe una relación de proporcionalidad directa entre el voltaje y la corriente en un resistor ideal. La constante de proporcionalidad es la resistencia y la relación matemática se conoce como la ley de Ohm

$$v = i \cdot R$$

$$1 \Omega = 1 \text{VA}^{-1}$$



$$v = i \cdot R$$

Corto circuito

Un cortocircuito es un elemento que tiene una resistencia cero, por lo tanto el voltaje entre sus terminales es también igual a cero



Circuito abierto

Un circuito abierto es un elemento que tiene una resistencia infinita, por lo tanto la corriente no fluye a través de él



v



$$i = 0$$